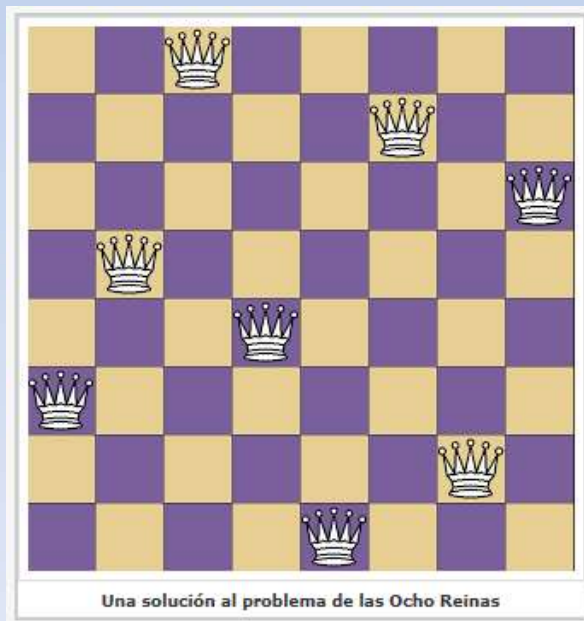


Programación Avanzada

Ejemplos de problemas donde se aplica el algoritmo de Backtracking.

El problema de las 8 reinas en un tablero de Ajedrez:

“Colocar 8 reinas en un tablero de ajedrez sin que se coman mutuamente”



Programación Avanzada

El problema de las 8 reinas, historia.

El problema fue propuesto originalmente en 1848 por el ajedrecista *Max Friedrich William Bezzel*. Muchos matemáticos famosos, incluyendo a *Johann Carl Friedrich Gauss* y a *Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor*, han trabajado en él y lo han generalizado a n-reinas (un tablero de $n \times n$ de tamaño arbitrario). Las primeras soluciones fueron propuestas por Franz Nauck en 1850. Nauck estudió también el problema de las n-reinas. En 1874, S. Günther propuso un método para hallar las soluciones usando determinantes, y J.W.L. Glaisher redefinió más tarde su propuesta de solución.

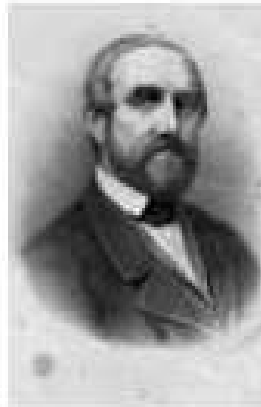
Edsger Dijkstra usó este problema en 1972 para ilustrar la *programación estructurada*. En ese mismo año publicó un artículo donde ilustra el algoritmo de *Backtracking*.

Programación Avanzada

Max Bezzel

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1824, Ippesheim, Alemania

Fecha de la muerte: 30 de julio de 1871, Ansbach, Alemania



Was a German chess composer who created the eight queens puzzle in 1848.

Programación Avanzada

El problema de las 8 reinas.

- ✚ ¿Cuál es la primer solución ?
- ✚ ¿ Cuales son todas las soluciones ?
- ✚ ¿ Cual es la mejor solución ?

Solución: 8 reinas colocadas en el tablero de ajedrez sin comerse mutuamente

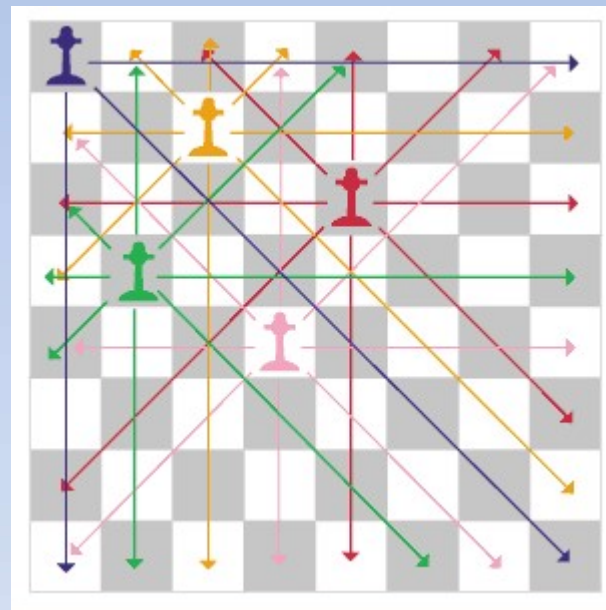
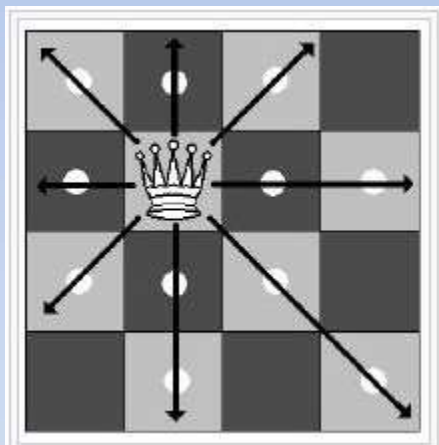
Reglas del problema:

- ✚ Cualquier reina se puede colocar en cualquier lugar del tablero
- ✚ Una reina come en cualquier dirección y a cualquier distancia.
- ✚ Generar una solución parcial: Colocar una reina en el tablero

Programación Avanzada

El problema de las 8 reinas.

+ Algoritmo.



+ Programación.

Ver programa en *Haskell* y contrartar la programación con otros lenguajes, por ejemplo *Ocho reinas.c*

Programación Avanzada

El problema de las 8 reinas.

✚ Soluciones.

Según el programa, existen 92 soluciones, de las cuales 12 son distintas, es decir 80 soluciones se pueden obtener a partir de simetrías, rotaciones y traslaciones de las 12 soluciones únicas.

<i>n</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
distintas	1	0	0	1	2	1	6	12	46	92	341	1,787	9.233	45.752
todas las soluciones	1	0	0	2	10	4	40	92	352	724	2.680	14.200	73.712	365.596

Programación Avanzada

Cuadros Mágicos.

“Colocar n números en un cuadro de $n \times n$ de tal manera que sumen lo mismo verticalmente, horizontalmente y diagonalmente”

4	9	2
3	5	7
8	1	6

La suma es 15

4	5	16	9
14	11	2	7
1	8	13	12
15	10	3	6

La suma es 34

Ver documento Cuadros mágicos.pdf

Programación Avanzada

Cuadros Mágicos.

✚ Historia.

En la antigua China ya se conocían los cuadrados mágicos desde el III Milenio a. C. (Historia de una tortuga).

También se conocen cuadros mágicos de los egipcios, árabes y griegos.

La introducción de los cuadrados mágicos en occidente se le atribuye a *Emanuel Moschopoulos* (Bizantino, hoy Estambul Turquía) investigador de gramática del lenguaje en el siglo XIV, autor de un manuscrito en el que por vez primera se explican algunos métodos para construirlos.

Otros matemáticos famosos que los estudiaron fueron *Pierre de Fermat*, *Blaise Pascal*, *Gottfried Wilhelm Leibniz* y *Leonhard Paul Euler*, entre muchos más.

Programación Avanzada

Cuadros Mágicos.

✚ Historia.

En el cuadro *Melancolía I* de 1514 de *Alberto Durero*, que aún existe, lo mismo que la fachada del edificio de la *Pasión del Templo Expiatorio de La sagrada Familia* (1882), en Barcelona aparecen cuadros mágicos.



La constante mágica del cuadrado es 33,
la edad de Jesucristo en la Pasión

Programación Avanzada

Cuadros Mágicos.

- ✚ ¿Cuál es la primer solución ?
- ✚ ¿ Cuales son todas las soluciones ?

Para el cuadro mágico de tamaño 3, existe una única solución, las demás soluciones se pueden obtener por rotación o reflexión.

En 1963 Bernard Frenicle de Bessy estableció que hay 880 cuadrados mágicos de tamaño 4. Posteriormente se ha encontrado que existen 275,305,224 cuadrados mágicos de tamaño 5.

El número de cuadrados mágicos de mayor tamaño se desconoce aún, pero según estimaciones de los investigadores Klaus Pinn y C. Wieczerkowski realizadas en 1998 mediante los métodos de Montecarlo y de mecánica estadística, existen $(1.7745 \pm 0.0016) \times 10^{19}$ cuadrados de orden 6 y $(3.7982 \pm 0.0004) \times 10^{34}$ cuadrados de orden 7.

Programación Avanzada

Cuadros Mágicos.

✚ ¿ Cual es la mejor solución ?

Solución: n números colocados en un cuadro de $n \times n$ de tal forma que sumen lo mismo verticalmente, horizontalmente y diagonalmente”

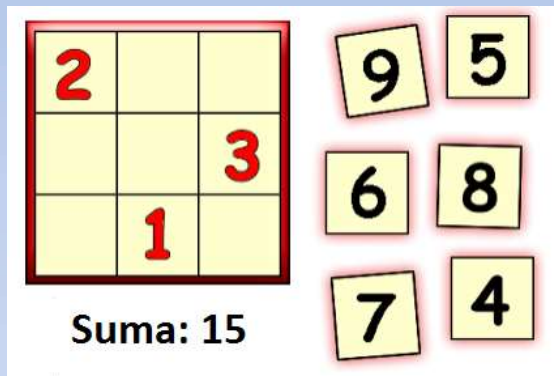
Reglas del problema:

- ✚ Cualquier número se puede colocar en cualquier lugar del cuadrado.
- ✚ Un número ocupa solo un lugar del cuadrado.
- ✚ Generar una solución parcial: Colocar un número en el cuadrado

Programación Avanzada

Cuadros Mágicos.

+ Algoritmo.



+ Programación.

Tarea. Realizar un programa en algún lenguaje imperativo que muestre todos los cuadros mágicos de tamaño n , el cual es leído por el programa. ($n = 3, 4$ o 5 porque para mayores tarda demasiado).

Programación Avanzada

Técnicas de Solución de Problemas.

Por patrones.

Encontrar un patrón en un conjunto de soluciones conocidas y replicarla para generar otra solución.

Ejemplo:

✚ Cuadro mágico de 4x4 y 8x8

✚ Cuadro mágico de 7x7 y 9x9

Esta técnica de solución ofrece encontrar soluciones más rápidas que la de Backtracking, incluso para cuadros de tamaño más grande.

Programación Avanzada

Técnicas de Solución de Problemas.

Por patrones.

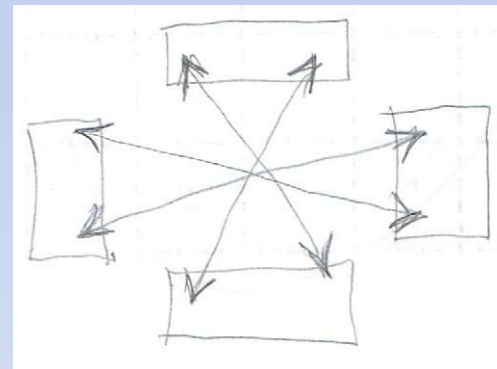
Cuadros mágicos de 4x4 y 8x8

La regla general sería algo así como:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

⇓

1	15	14	4
12	6	7	9
8	10	11	5
13	3	2	16



Ver el documento Cuadros mágicos.pdf para identificar el patrón para un cuadro de 8x8

Programación Avanzada

Técnicas de Solución de Problemas.

Por patrones.

Cuadros mágicos de 7x7 y 9x9



A 7x7 magic square grid with numbers 1-49. The grid is highlighted with a green border. Red diagonal lines are drawn across the grid, indicating the pattern for a 9x9 magic square.

22	47	16	41	10	35	4
5	23	48	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

Ver el documento Cuadros mágicos.pdf para identificar el patrón para un cuadro de 9x9